

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра Кафедра корпоративных информационных систем (КИС)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Управление информационно-технологическими проектами»

Практическое занятие № 2

Студент группы *ИММО-01-25 Константинов И.С.* _____
(подпись)

Ассистент *Тарасов В.С.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ЭТАП

Дисциплина: Управление информационно-технологическими проектами **Вариант:** 10 **Заказчик:** ООО «Latex Glove» **Проект:** «Smart Latex Glove»

Часть 1. Структурирование информации по заявке

Заявка заказчика не является ИТ-документом: в ней смешаны история компании, бытовые детали и описание идеи проекта. Перед написанием Концепции информация разобрана на значимую, второстепенную и противоречивую.

1.1 Значимые факты

О компании

- Производство резиновых перчаток, Краснодарский край, г. Геленджик; компания работает около 30 лет.
- Конкурентное преимущество: запатентованный состав резины «AntiRipTheSkin».
- Численность: около 150 человек (≈100 сотрудников производства и ≈50 сотрудников отделов).
- Руководство: председатель совета директоров, генеральный директор, директора по производству, по маркетингу и продажам, по финансово-хозяйственной деятельности; начальники отделов разработки, логистики и набора кадров.
- Площадки: производственное здание (3000), административное (800), хранилище (1500); в заявке единицы указаны как «м», вероятно, имеются в виду м².

О текущей ИТ-среде

- Используются «1С:Бухгалтерия» (финансовый учёт) и «1С:Зарплата и кадры» (персонал и расчёт зарплаты).

- Сведений о системах для продаж, закупок, склада, производства и логистики в заявке нет.

О бизнес-проблемах

- Проблемы с аналитикой продаж.
- Сложности с планированием закупок; частый дефицит компонентов, необходимых для бесперебойного производства.

О целях бизнеса

- Расширение бизнеса в странах СНГ.
- Повышение эффективности производства и рост прибыли.

О желаемом проекте

- Интегрированная информационная система «Smart Latex Glove».
- Цели: оптимизация производства, улучшение управления логистикой, повышение эффективности аналитики продаж, упрощение планирования закупок.
- Модернизируемые процессы: производство (использование сырья), аналитика продаж (автоматизация сбора и обработки данных), планирование закупок (прогнозирование потребности в материалах).
- Затронуто около 150 сотрудников, плюс клиенты и партнёры через веб-портал.
- Требования: совместимость с существующей инфраструктурой, интеграция с имеющимися системами, особое внимание безопасности данных, обучение сотрудников.

1.2 Информация, не влияющая на проект

Исключено из дальнейшего анализа: история создания компании (кредит 300 долларов), эпизод с ОПГ «Слейвс», последствия дефолта 1998 года, спортзал и премия «Босс Качалки» (322 доллара). Это справочный контекст, он не формирует требований к системе. Единственная «производная» связь: дефолт и девальвация подтверждают чувствительность

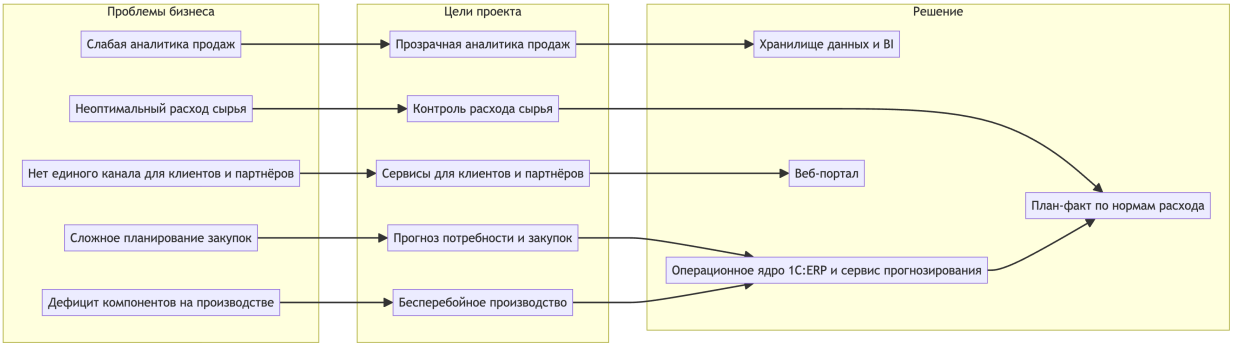
бизнеса к закупкам и валютным рискам, поэтому прогнозирование закупок включено в приоритеты.

1.3 Неточности и противоречия в заявке

Эти пункты вынесены в вопросы к первой встрече (Часть 3).

1. «12 подразделений» не совпадает с описанной структурой: перечислены 3 директора, 3 начальника отделов и 2 группы сотрудников.
2. Цель «улучшение управления логистикой» заявлена, но в перечне модернизируемых процессов логистика не названа (названы производство, продажи, закупки).
3. «Полная совместимость с существующей инфраструктурой» заявлена, но описаны только две системы 1С; о серверах, сети, версиях и доработках 1С ничего не известно.
4. Проблемы с аналитикой и закупками описаны в прошедшем времени (история 1990-х): неясно, насколько они актуальны сейчас и как проявляются.
5. Цели не измеримы: нет текущих значений и целевых показателей, нет бюджета и сроков.
6. Название «Smart» может подразумевать IoT и датчики на линиях, но в тексте оборудование не упоминается.
7. Расширение в СНГ заявлено как стратегия, но не ясно, что оно означает для системы (страны, языки, валюты, юридические лица, местное законодательство).
8. Единицы площади указаны как «м».

1.4 Логика «проблема → цель → решение»



Часть 2. Концепция

Название проекта

Разработка и внедрение интегрированной информационной системы «Smart Latex Glove» для оптимизации производства, закупок, аналитики продаж и взаимодействия с клиентами ООО «Latex Glove».

Заказчик проекта

ООО «Latex Glove» (г. Геленджик, Краснодарский край). Представитель заказчика: Иван Темнов, председатель совета директоров.

Цели проекта

Главная цель. К 31.12.2027 ввести в промышленную эксплуатацию интегрированную информационную систему «Smart Latex Glove», которая обеспечивает единый учёт и аналитику по продажам, закупкам, складу и расходу сырья и тем самым повышает эффективность производства. Проект выполняется в утверждённом бюджете (допустимое отклонение не более 10%).

Частные цели (SMART). Базовые значения показателей фиксируются на этапе обследования, поэтому часть целей выражена в процентах от базового уровня.

№	Цель	Измеримый результат	Срок
Ц1	Аналитика продаж	Ежедневная автоматическая загрузка данных о продажах в хранилище; время подготовки регулярной отчётности по продажам не более 1	03.08.2027

№	Цель	Измеримый результат	Срок
		рабочего дня; расхождение с данными 1С не более 1%	
Ц2	Планирование закупок	Прогноз потребности в материалах и компонентах на горизонт не менее 3 месяцев для позиций группы А (по ABC-анализу) с ошибкой WAPE не более 25% на ретроспективном тесте; через 6 месяцев после запуска число случаев дефицита, приводящих к простою линии, снижено не менее чем на 50% от базового уровня	04.10.2027 (запуск), 6 месяцев после запуска (эффект)
Ц3	Веб-портал	Портал для клиентов и партнёров в промышленной эксплуатации; через 6 месяцев после запуска не менее 40% заказов регулярных оптовых клиентов оформляется через портал	25.10.2027 (запуск), 6 месяцев после запуска (эффект)
Ц4	Использование сырья	Ежедневный план-фактный контроль расхода сырья и материалов по нормам; перерасход сырья снижен не менее чем на 5% от базового уровня	22.11.2027 (запуск), 6 месяцев после запуска (эффект)
Ц5	Интеграция и безопасность	Обмен с «1С:Бухгалтерия» и «1С:ЗУП» без ручной перегрузки; внешний тест на проникновение без уязвимостей критического и высокого уровня; обучено 100% пользователей системы	22.11.2027

Задачи проекта

Подготовка

1. Провести аудит ИТ-инфраструктуры и текущих процессов продаж, закупок, склада, логистики и производства (AS-IS); зафиксировать базовые значения показателей.
2. Спроектировать целевые процессы (TO-BE), архитектуру решения и требования безопасности; подготовить техническое задание.
3. Определить состав и качество нормативно-справочной информации (номенклатура, нормы расхода, спецификации, контрагенты) и план её очистки.

Реализация

4. Развернуть операционное ядро (1С:ERP) для закупок, склада, продаж и учёта производства; настроить стандартный обмен с «1С:Бухгалтерия» и «1С:ЗУП».

5. Построить платформу данных: хранилище, загрузка данных из 1С и файлов, витрины и дашборды по продажам.
6. Разработать сервис прогнозирования потребности в материалах и автоматическое формирование рекомендаций по закупкам.
7. Реализовать план-фактный контроль расхода сырья по нормам и отчёты по отклонениям.
8. Разработать веб-портал для клиентов и партнёров и подключить его к системе через защищённый API.
9. Обеспечить информационную безопасность: ролевую модель, шифрование, резервное копирование, соответствие законодательству о персональных данных.

Внедрение

10. Провести комплексное тестирование, нагрузочное тестирование и тест на проникновение.
11. Обучить пользователей, подготовить инструкции и провести опытную эксплуатацию.
12. Передать систему в сопровождение, закрыть проект, подготовить предложения по следующему этапу (масштабирование на страны СНГ).

Результаты проекта

Выходной продукт состоит из четырёх взаимосвязанных частей:

1. **Операционное ядро** на базе 1С:ERP: закупки, склад, продажи, учёт производства и норм расхода; обмен с существующими 1С.
2. **Платформа данных и BI:** хранилище, ежедневная загрузка, дашборды по продажам, запасам, закупкам и расходу сырья.
3. **Сервис прогнозирования:** прогноз потребности в материалах и рекомендации по заявкам на закупку.
4. **Веб-портал клиентов и партнёров:** личный кабинет, каталог и остатки, оформление заказов, статусы, документы.

Характеристики продукта

- Рабочие места: около 60 пользователей внутри компании (уточняется на обследовании); портал рассчитан на сотни клиентов.
- Доступность в рабочее время не менее 99%; типовые отчёты и дашборды открываются не более чем за 10 секунд.
- Ролевая модель доступа, шифрование каналов (TLS 1.2 и выше), журналирование действий, двухфакторная аутентификация для администраторов и портала.
- Резервное копирование по правилу 3-2-1: потеря данных не более 24 часов (RPO), восстановление не более 8 часов (RTO).
- Архитектура допускает добавление новых организаций, валют и языков для выхода на рынки СНГ (сама локализация в проект не входит).

Границы проекта

- Входит: четыре этапа реализации, интеграция с существующими 1С, обучение, опытная эксплуатация, передача в сопровождение.
- Не входит: замена «1С:Бухгалтерия» и «1С:ЗУП», локализация под страны СНГ, подключение производственного оборудования (датчики, SCADA), подготовка помещений и кабельной сети, закупка рабочих станций, эксплуатация после закрытия проекта.

Как будем работать

- Подход гибридный: предпроектные и проектные фазы выполняются последовательно, реализация идёт четырьмя этапами с двухнедельными итерациями внутри и приёмкой после каждого этапа.
- Первым запускается этап с быстрым эффектом (аналитика продаж), затем закупки и прогноз, портал и контроль сырья.
- Управление: еженедельные статус-встречи с заказчиком, ежемесячный комитет по проекту, реестр рисков и изменений, фиксация базового плана после утверждения ТЗ.

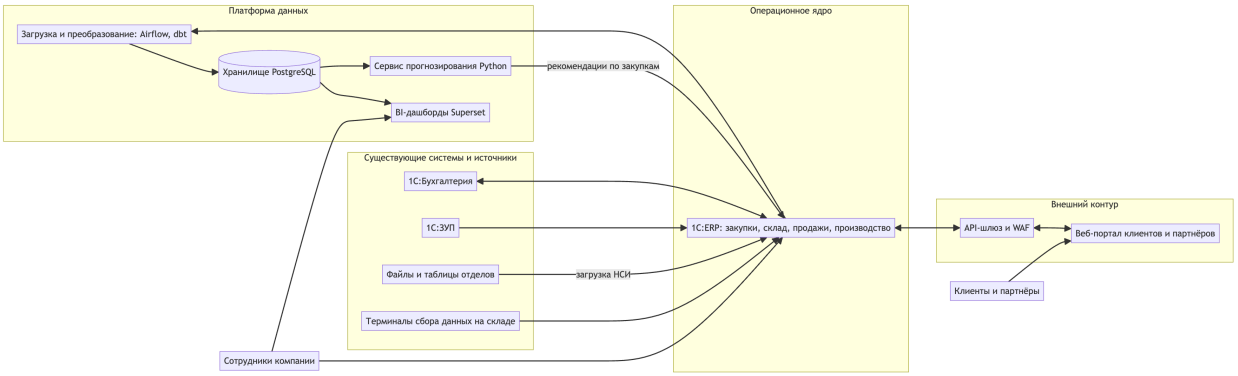
- Выходные документы: отчёт об обследовании, ТЗ и архитектура, программная и эксплуатационная документация, протоколы испытаний, инструкции пользователей, акт приёмки.

Предлагаемые технологии

Приоритет отдан отечественному и открытому ПО, совместимому с существующими 1С. Выбор ядра (1С:ERP или 1С:Комплексная автоматизация 2) подтверждается по итогам обследования; для оценки принята 1С:ERP.

Слой	**Решение**	**Обоснование**
Операционное ядро	1С:ERP Управление предприятием 2 (альтернатива: 1С:Комплексная автоматизация 2)	Закупки, склад, продажи, производство и планирование в одной системе; стандартный обмен с «1С:Бухгалтерия» и «1С:ЗУП»; включена в реестр российского ПО
Интеграция	Стандартные обмены 1С, HTTP-сервисы и OData, API-шлюз	Не требует переписывания существующих систем
Хранилище данных	PostgreSQL	Надёжное открытое ПО, нет лицензионных затрат
Загрузка и преобразование данных	Apache Airflow, dbt	Оркестрация ежедневных загрузок, версионируемые преобразования
BI	Apache Superset (альтернативы: Yandex DataLens, Visiology)	Дашборды для руководителей без лицензионных затрат
Прогнозирование	Python (pandas, statsmodels, scikit-learn, LightGBM), MLflow	Гибкий выбор моделей под спрос и расход сырья; отслеживание экспериментов
Веб-портал	Backend: Python (Django REST Framework или FastAPI); frontend: React; PostgreSQL	Быстрая разработка, зрелая экосистема, простая интеграция с хранилищем
Инфраструктура	Astra Linux или РЕД ОС, Docker, GitLab CI/CD, Prometheus и Grafana	Российские ОС, автоматизация сборки и мониторинг
Безопасность	TLS, RBAC, двухфакторная аутентификация, WAF, межсетевой экран, EDR на серверах	Требование заказчика и 152-ФЗ
Управление проектом	Jira и Confluence (или Yandex Tracker)	Задачи, спринты, документация

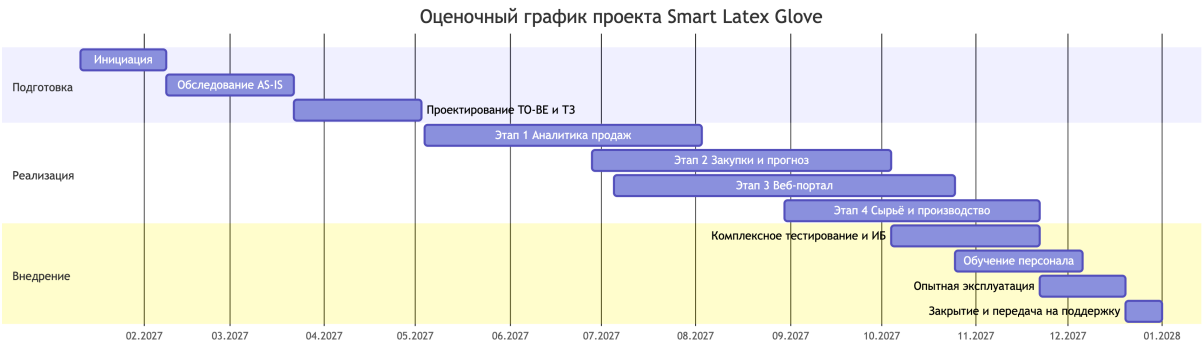
Архитектура решения



Оценочный график проекта

Сроки в целом: с 11.01.2027 по 31.12.2027 (около 51 недели). Старт предполагается после согласования Концепции и подписания договора; гарантийная поддержка (3 месяца) в график не входит.

Фаза	**Начало**	**Длительность**	**Окончание**
Инициация	11.01.2027	4 нед.	05.02.2027
Обследование (AS-IS)	08.02.2027	6 нед.	19.03.2027
Проектирование (TO-BE, ТЗ)	22.03.2027	6 нед.	30.04.2027
Этап 1. Аналитика продаж	04.05.2027	13 нед.	03.08.2027
Этап 2. Планирование закупок и прогноз	28.06.2027	14 нед.	04.10.2027
Этап 3. Веб-портал	05.07.2027	16 нед.	25.10.2027
Этап 4. Использование сырья и производство	30.08.2027	12 нед.	22.11.2027
Комплексное тестирование и ИБ	04.10.2027	7 нед.	22.11.2027
Обучение персонала	25.10.2027	6 нед.	06.12.2027
Опытная эксплуатация	22.11.2027	4 нед.	20.12.2027
Закрытие и передача на поддержку	20.12.2027	12 дн.	31.12.2027



Основные вехи

№	Дата	Веха
M1	05.02.2027	Устав проекта и план утверждены
M2	19.03.2027	Отчёт об обследовании принят заказчиком
M3	30.04.2027	ТЗ и архитектура утверждены, зафиксирован базовый план
M4	03.08.2027	Этап 1: аналитика продаж введена в промышленную эксплуатацию
M5	04.10.2027	Этап 2: закупки и прогноз готовы к комплексному тестированию
M6	25.10.2027	Этап 3: веб-портал готов к комплексному тестированию
M7	22.11.2027	Этап 4 завершён, комплексное тестирование и тест на проникновение пройдены
M8	20.12.2027	Опытная эксплуатация завершена
M9	31.12.2027	Акт приёмки подписан, проект закрыт

Оценочные ресурсы проекта

Все суммы указаны в рублях без НДС и являются предварительной оценкой уровня Концепции. Ставки приняты как ориентир рыночных ставок и уточняются при формировании коммерческого предложения.

Трудозатраты

Общая трудоёмкость: **10 380 чел.-ч** (в среднем около 5 штатных единиц на протяжении проекта), стоимость: **26 374 000 руб.**

По этапам

Этап	Трудозатраты, чел.-ч	Стоимость, руб.
Инициация	160	460 000
Обследование (AS-IS)	670	1 812 000
Проектирование (TO-BE, ТЗ)	1 110	2 968 000
Этап 1. Аналитика продаж	1 520	3 876 000

Этап	Трудозатраты, чел.-ч	Стоимость, руб.
Этап 2. Планирование закупок и прогноз	1 800	4 684 000
Этап 3. Веб-портал	2 060	4 994 000
Этап 4. Использование сырья и производство	1 330	3 392 000
Комплексное тестирование и ИБ	760	1 823 000
Обучение персонала	440	1 024 000
Опытная эксплуатация	420	1 064 000
Закрытие и передача на поддержку	110	277 000
Итого	**10 380**	**26 374 000**

По ролям

Роль	Трудозатраты, чел.-ч	Ставка, руб./ч	Стоимость, руб.
Руководитель проекта	840	3 000	2 520 000
Бизнес-аналитик	1 000	2 500	2 500 000
Системный аналитик	820	2 500	2 050 000
Архитектор решения	300	3 500	1 050 000
Консультант 1С	1 360	2 600	3 536 000
Разработчик 1С	1 120	2 500	2 800 000
Инженер данных (DWH/ETL/BI)	960	2 800	2 688 000
Аналитик данных / ML-инженер	560	3 000	1 680 000
Backend-разработчик	620	2 500	1 550 000
Frontend-разработчик / UX	720	2 300	1 656 000
Тестировщик (QA)	980	1 800	1 764 000
DevOps / специалист по ИБ	600	2 800	1 680 000
Технический писатель / тренер	500	1 800	900 000
Итого	**10 380**		**26 374 000**

Программное обеспечение

Позиция	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1С:ERP Управление предприятием 2, основная поставка	1	700 000	700 000
1С:Предприятие 8, клиентская лицензия ПРОФ на 50 р.м.	1	300 000	300 000
1С:Предприятие 8, клиентская лицензия ПРОФ на 10 р.м.	1	70 000	70 000
1С:Предприятие 8, лицензия сервера (x86-64)	1	250 000	250 000
Подписка 1С:ИТС на 12	1	150 000	150 000

Позиция	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
месяцев			
Серверная ОС (Astra Linux или РЕД ОС), лицензии на 2 сервера	2	50 000	100 000
Средства защиты серверов (EDR, антивирус)	1	150 000	150 000
Открытое ПО (PostgreSQL, Airflow, dbt, Superset, Python, React, GitLab, Grafana)	1	0	0
Итого ПО			**1 720 000**

Цены на лицензии 1С ориентировочные: по открытым источникам, основная поставка 1С:ERP стоит порядка 660 тыс. руб., клиентские лицензии на 50 рабочих мест — от 270 до 550 тыс. руб. (ПРОФ или КОРП); в 2026 году у 1С запланированы повышения цен. Состав и количество лицензий уточняются на обследовании вместе с партнёром 1С.

Оборудование

Позиция	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Сервер 1С и СУБД (2U, 2 процессора, 256 ГБ ОЗУ, NVMe)	1	1 500 000	1 500 000
Сервер хранилища данных, BI и тестового контура	1	1 500 000	1 500 000
Система резервного копирования (NAS/СХД)	1	600 000	600 000
Межсетевой экран нового поколения на периметре	1	700 000	700 000
ИБП и коммутация серверной	1	300 000	300 000
Терминалы сбора данных для	6	90 000	540 000

Позиция	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
склада и производства			
Принтеры этикеток	2	60 000	120 000
Итого оборудование			**5 260 000**

Для оценки принято размещение 1С и хранилища данных на собственных серверах заказчика; вариант аренды мощностей в российском облаке рассматривается на встрече.

Дополнительные ресурсы

Позиция	Сумма, руб.
Российское облако (портал, стенды, внешние резервные копии), 12 мес. × 80 000	960 000
Тест на проникновение (внешний периметр и портал)	400 000
Юридическое сопровождение (персональные данные, договоры с контрагентами портала)	250 000
Выезды команды в Геленджик (ориентир: 8 командировок)	480 000
Домен, сертификаты, сервисы рассылок, прочее	100 000
Итого дополнительные ресурсы	**2 190 000**

Оценочная стоимость проекта

Статья	Сумма, руб.
Трудозатраты	26 374 000
Программное обеспечение	1 720 000
Оборудование	5 260 000
Дополнительные ресурсы	2 190 000
Итого без резерва	**35 544 000**
Резерв на риски (15%)	5 331 600
Всего без НДС	**40 875 600**
НДС 22%	8 992 632
Всего с НДС	**49 868 232**

- Точность оценки соответствует предпроектной стадии: от −25% до +50% (вилка 30 656 700 – 61 313 400 руб. без НДС). Оценка уточняется после обследования и утверждения ТЗ.
- В оценку **не входят:** эксплуатация после закрытия проекта (поддержка, ИТС, облако; ориентир 15–20% стоимости проекта в год), время

сотрудников заказчика (оценочно 0,5–1 штатная единица на протяжении проекта), рабочие станции пользователей, локализация под страны СНГ.

Риски проекта

В соответствии с шаблоном ниже разделены факты (проблемы), допущения и риски (возможные события).

Проблемы (факты, подтверждённые заявкой)

№	Проблема
П1	В компании заявлены проблемы с аналитикой продаж и планированием закупок, дефицит компонентов
П2	Из ИТ-систем названы только «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и кадры»; систем для продаж, склада и производства в заявке нет
П3	У заказчика не указаны бюджет, сроки и измеримые целевые показатели
П4	Заказчик не является ИТ-специалистом, требования сформулированы в общем виде

Допущения (не проверяемые до старта)

№	Допущение	Как проверим
Д1	Данные о продажах, закупках и остатках существуют в электронном виде (1С или файлы) и доступны для выгрузки	Обследование, выгрузка пробных данных
Д2	Существуют нормы расхода сырья и спецификации (BOM) хотя бы по основной номенклатуре	Интервью с производством
Д3	Для работы в системе потребуется около 60 рабочих мест	Обследование структуры пользователей
Д4	Существующие 1С типовые или с небольшими доработками	Технический аудит баз
Д5	Производство расположено на одной площадке в Геленджике	Встреча, обследование
Д6	В компании есть системный администратор или внешний ИТ-партнёр для обслуживания инфраструктуры	Встреча
Д7	Договор подписан и проект стартует 11.01.2027	Согласование с заказчиком
Д8	История продаж за 2–3 года достаточна для построения прогноза	Анализ данных на обследовании

Риски (возможные события)

Вероятность (В) и влияние (Вл): Н — низкое, С — среднее, Вы — высокое.

№	Риск	В	Вл	Предварительные меры
Р1	Низкое качество или отсутствие нормативно-справочной информации (номенклатура, нормы расхода) срывает прогноз и контроль сырья	Вы	Вы	Раннее профилирование данных на обследовании; план очистки НСИ; ответственный за НСИ со стороны заказчика
Р2	Сопротивление сотрудников новым процессам (около 100 производственных сотрудников и 50 сотрудников отделов)	С	Вы	Вовлечение ключевых пользователей, обучение по ролям, спонсорство руководства, опытная эксплуатация
Р3	Расширение объёма работ (СНГ, IoT, логистика) без пересмотра бюджета и сроков	Вы	Вы	Фиксация границ в ТЗ, процедура управления изменениями, поэтапный запуск
Р4	Недостаточная история или низкое качество данных продаж ухудшает точность прогноза	С	С	Ретро-тест моделей до разработки, простые базовые модели как запасной вариант, ручная корректировка

№	Риск	В	Вл	Предварительные меры
Р5	Недоступность ключевых сотрудников заказчика для интервью и приёмки	С	Вы	Назначить владельцев процессов в Уставе, график встреч, эскалация на спонсора
Р6	Рост цен на лицензии и оборудование выше заложенных	Вы	С	Резерв 15%, раннее согласование и закупка, пересмотр состава лицензий
Р7	Нарушение требований безопасности и законодательства о персональных данных при открытии портала	Н	Вы	Требования ИБ в ТЗ, тест на проникновение, юридическая экспертиза, WAF, двухфакторная аутентификация
Р8	Нестандартные доработки существующих 1С усложняют обмен и обновления	С	С	Технический аудит баз на обследовании, при необходимости рефакторинг обменов
Р9	Срыв сроков поставки оборудования и лицензий	С	С	Заказ на фазе проектирования, учёт сроков в графике
Р10	Совпадение этапов внедрения с производственными пиками и новогодними праздниками	С	С	Согласование графика с производством, запас по времени на опытную эксплуатацию

Дата составления: 30.10.2026 **Руководитель проекта:** [ФИО]

Часть 3. План встречи

Повестка первой встречи с заказчиком

Продолжительность: 90 минут. Участники от заказчика: председатель совета директоров, генеральный директор, директора по производству, по маркетингу и продажам, по финансово-хозяйственной деятельности, представитель ИТ.

№	Вопрос повестки	Время
1	Знакомство, цели и регламент встречи	5 мин
2	Презентация понимания задачи и предварительной Концепции (цели, решение, этапы, ориентировочные сроки и стоимость)	20 мин
3	Обсуждение целей, приоритетов и показателей успеха	15 мин
4	Границы проекта: что входит и не входит (логистика, СНГ, оборудование)	10 мин
5	Бюджет, сроки, ресурсы заказчика, порядок взаимодействия	10 мин
6	Ответы на уточняющие вопросы по текущим процессам, данным и ИТ	20 мин
7	Риски, следующие шаги (доступ к данным, обследование), договорённости по срокам	10 мин

Список вопросов к первой встрече

Вопросы сгруппированы по темам; отмеченные «(!)» критичны для фазы инициации.

А. Цели и ожидания

1. (!) Какая проблема сейчас самая болезненная для бизнеса и в каком порядке вы хотели бы получать результаты (аналитика, закупки, портал, сырьё)?
2. (!) Какие измеримые результаты вы ожидаете и какие сейчас значения (число простоев из-за дефицита, оборачиваемость запасов, время подготовки отчётов, перерасход сырья)?
3. (!) Кто спонсор проекта и кто принимает решения и подписывает приёмку? Кто владеет процессами продаж, закупок, склада и производства?

4. (!) Есть ли бюджетные рамки и жёсткие сроки (например, связанные с выходом в СНГ)?

B. Организация и процессы

5. Как устроена организационная структура: перечень «12 подразделений» и их численность?
6. (!) Как сейчас организованы продажи, закупки, склад и учёт производства: в каких системах, таблицах или на бумаге, кто ведёт?
7. (!) Что входит в «улучшение управления логистикой»: склад (1500), собственный транспорт, перевозчики? Входит ли это в первую очередь проекта?
8. Сколько производственных линий и смен, какой ассортимент (число типов перчаток), как учитывается брак и расход сырья?
9. (!) Что подразумевается под словом «Smart»: нужно ли подключение оборудования, датчиков, терминалов склада?

C. Данные

10. (!) Сколько позиций номенклатуры, поставщиков, клиентов и заказов в месяц? Какова глубина и качество истории продаж и закупок?
11. (!) Существуют ли спецификации и нормы расхода сырья на единицу продукции, кто за них отвечает?
12. Есть ли выраженная сезонность, акции, крупные контракты и внешние факторы (цены на сырьё, курс валют), влияющие на спрос и закупки?

D. ИТ-инфраструктура

13. (!) Какие редакции и версии «1С:Бухгалтерия» и «1С:ЗУП» используются, типовые они или доработанные, кто их сопровождает?
14. (!) Какая ИТ-инфраструктура есть: серверная, сеть, виртуализация, резервное копирование, каналы связи, число ИТ-специалистов?
15. Допустимо ли размещение части сервисов (портал, тестовые стенды) в российском облаке или требуется только собственная инфраструктура?
16. Сколько сотрудников будут работать в системе, где расположены их рабочие места (офис, склад, цех), есть ли там компьютеры и интернет?

E. Веб-портал и клиенты

17. (!) Кто целевые пользователи портала (оптовые клиенты, дилеры, поставщики), сколько их, через какие каналы вы продаёте сейчас?
18. Какие функции портала важны в первую очередь: заказы, остатки, статусы, документы, оплата, обмен ЭДО? Есть ли действующий сайт?

F. Расширение в СНГ

19. (!) Какие страны и в какие сроки? Будут ли местные юридические лица и склады, нужны ли в этом проекте мультиязычность, мультивалютность, местные требования к документам и данным?

G. Безопасность и ограничения

20. (!) Какие требования к безопасности и защите данных, есть ли внутренние политики, какие данные считаются критичными (коммерческая тайна, персональные данные сотрудников и клиентов)?
21. Есть ли требования или предпочтения по технологиям: использование отечественного ПО, запреты на облака, открытое ПО?

H. Организация проекта

22. (!) Кого вы можете выделить в проектную команду (владельцы процессов, ключевые пользователи, ИТ) и какую долю времени они смогут уделять проекту?
23. Возможны ли выезды команды исполнителя в Геленджик и удалённый доступ к системам?
24. Есть ли ограничения по остановке производства и графику смен для обучения и запуска? Есть ли периоды пиковой нагрузки?
25. Какой опыт у компании в ИТ-проектах, рассматривали ли вы готовые решения или других подрядчиков?
26. Каковы ожидания по сопровождению после запуска: кто и как будет поддерживать систему?
27. По каким критериям вы будете принимать результаты каждого этапа?

Дата составления: 30.10.2026 **Руководитель проекта:** [ФИО]